Instrução Técnica

Substituir Estrutura Convencional N1 para CE1 Compacta Protegida

ENERGISA/GTCD-IT/Nº118/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2,3,4,5, 7, 8, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Estrutura Convencional N1 para CE1 Compacta Protegida

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estutura convencional N1 para CE1 compacta protegida.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

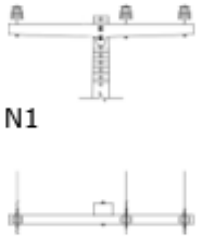
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

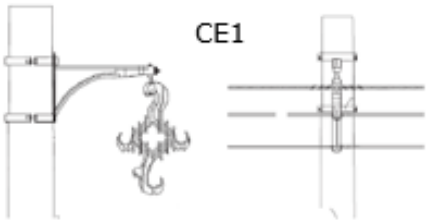
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR ESTRUTURA CONVENCIONAL N1 PARA CE1 COMPACTA PROTEGIDA





1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.

2- Esta substituição só será possível com recondutoramento para condutor protegido e instalação do cabo mensageiro.

3- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - PRELI-Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

4- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura

4.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

4.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

4.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

5- Instalar o conjunto de içamento no poste.

6- Içar balde de lona com ferramental.

7- Soltar amarrações dos condutores aos isoladores pino para proceder com o recondutoramento (tem instrução técnica específica para esta tarefa ENERGISA/C-GTCD-IT/NºXXXX/2018).

8- Retirar isolador com pino e descer palo balde de lona.

PARA CRUZETAS DE MADEIRA OU POLIMÉRICAS

9- Soltar fixação da mão francesa ao poste e à cruzeta.

10- Descer mão francesa com parafusos de fixação da cruzeta pelo balde de lona.

11- Soltar cruzeta do parafuso de fixação ao poste.

12- No poste circular utilizar as mesmas cintas girando para a posição correta.

13- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

14- Movimentar cruzeta para a melhor posição de descida.

15- Retirar cruzeta do parafuso de fixação sustentando o peso pelo conjunto de içamento que está sendo manuseado pelo colaborador do solo.

16- Descer cruzeta até ponto que permita fixar a corda na outra extremidade com laço ou fita velcro.

PARA CRUZETAS DE CONCRETO

17- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

18- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.

19- Instalar um estropo de corda fechado de cada lado da cruzeta.

20- Unir as alças dos estropos de corda e colocá-lo no gancho do moitão.

21- Solicitar ao eletricista de solo que mantenha a corda do moitãoesticado.

22- Retirar as porcas, aruelas e os parafusos.

23- Liberar a cruzeta e gira-la para a lateral para descê-la.

24- Descercruzetaao solo.

25- Içarestrutura CE1.

26- Fixar nos parafusos e ou cintas que foram movidas para a posição correta (bissetriz).

27- Com o recondutoramento feito conforme instrução técnica específica de instalação do cabo protegido ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº173/2018 , fixar cabo mensageiro na estrutura.

28- Descer ferramental pelo balde de lona.

29- Desfazertarefaspreliminares.

5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2,3,4,5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Chave de boca ajustável 12"	01
Chave de boca ajustável de 10"	01
Metro	01
Balde de lona	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPI's e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		